

光合作用與呼吸作用

光合作用是綠色植物利用葉綠體中的葉綠素，吸收太陽光能，將二氧化碳與水轉化為葡萄糖與氧氣的過程。反應式可簡化為：二氧化碳加水加光能，產生葡萄糖與氧氣。此反應主要分為光反應與碳反應（卡爾文循環）兩個階段，光反應發生在類囊體膜上，碳反應則發生在基質中，是植物合成有機物、儲存化學能的重要途徑，也是地球上氧氣的主要來源。

圖一：光合作用示意圖



呼吸作用

呼吸作用是生物體內粒線體將葡萄糖等有機物分解，並釋放化學能供細胞利用的過程。反應式可簡化為：葡萄糖加氧氣，產生二氧化碳、水與能量（A T P）。呼吸作用主要分為糖解作用、檸檬酸循環與電子傳遞鏈三個階段，糖解作用發生在細胞質中，檸檬酸循環與電子傳遞鏈則發生在粒線體內，是所有生物維持生命活動不可或缺的能量代謝途徑，與光合作用互為逆反應，共同維持生態系中的碳循環與能量流動。